ISAC 기반 디지털 트윈을 활용한

구룡포 해상안전 AI 부조타수

SEA-YA 전승현, 하시현



2025.09.28

Problems 문제 인식

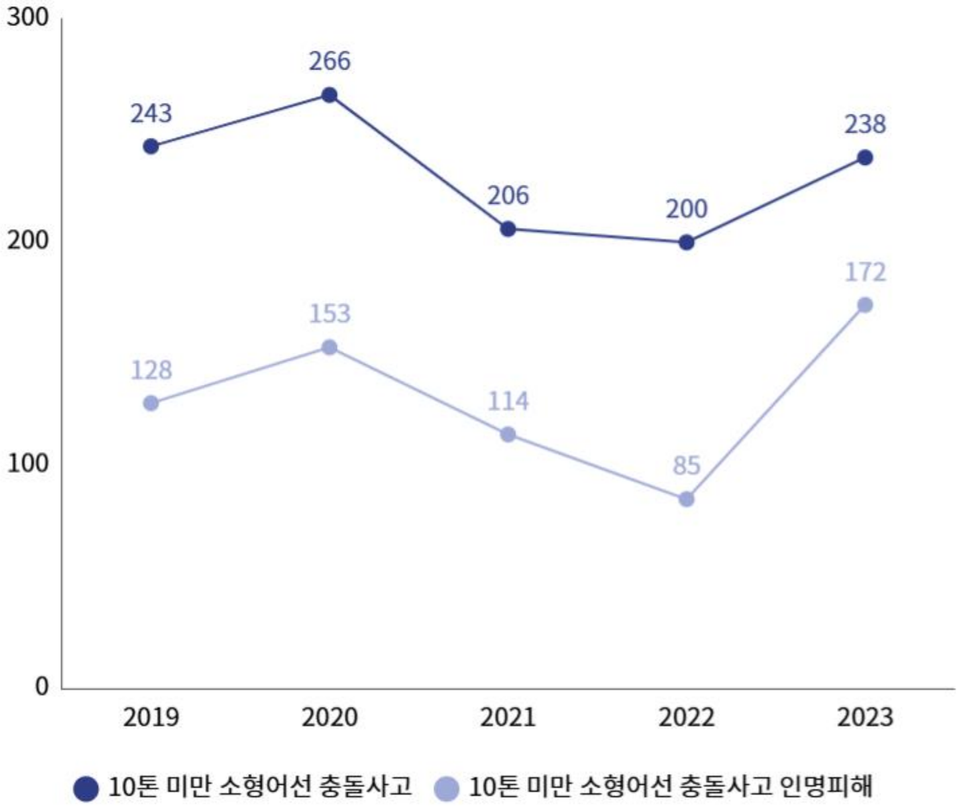
HOME > Safety

해양사고 10건 중 6건이 '소형 어선'...5년간 사망·실종 428명

해양안전팀 | 승인 2025.02.05 12:41



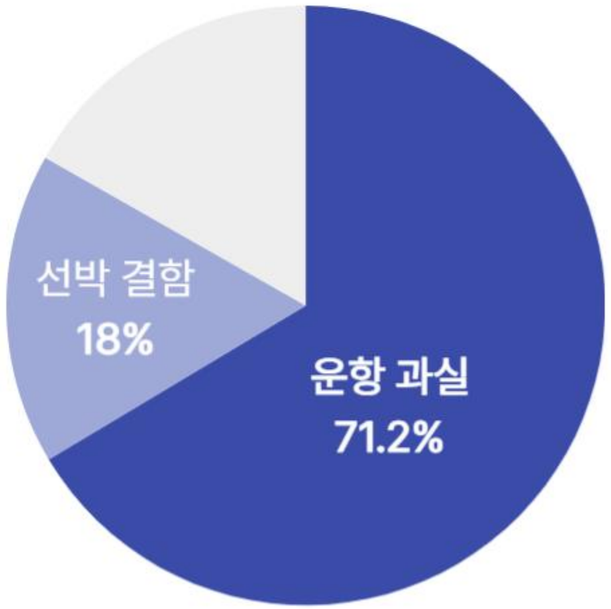
10톤 미만 소형어선 충돌사고 통계



10톤 미만 소형어선 충돌사고 통계

출처: 한국해양교통안전공단(KOMSA) 보도자료

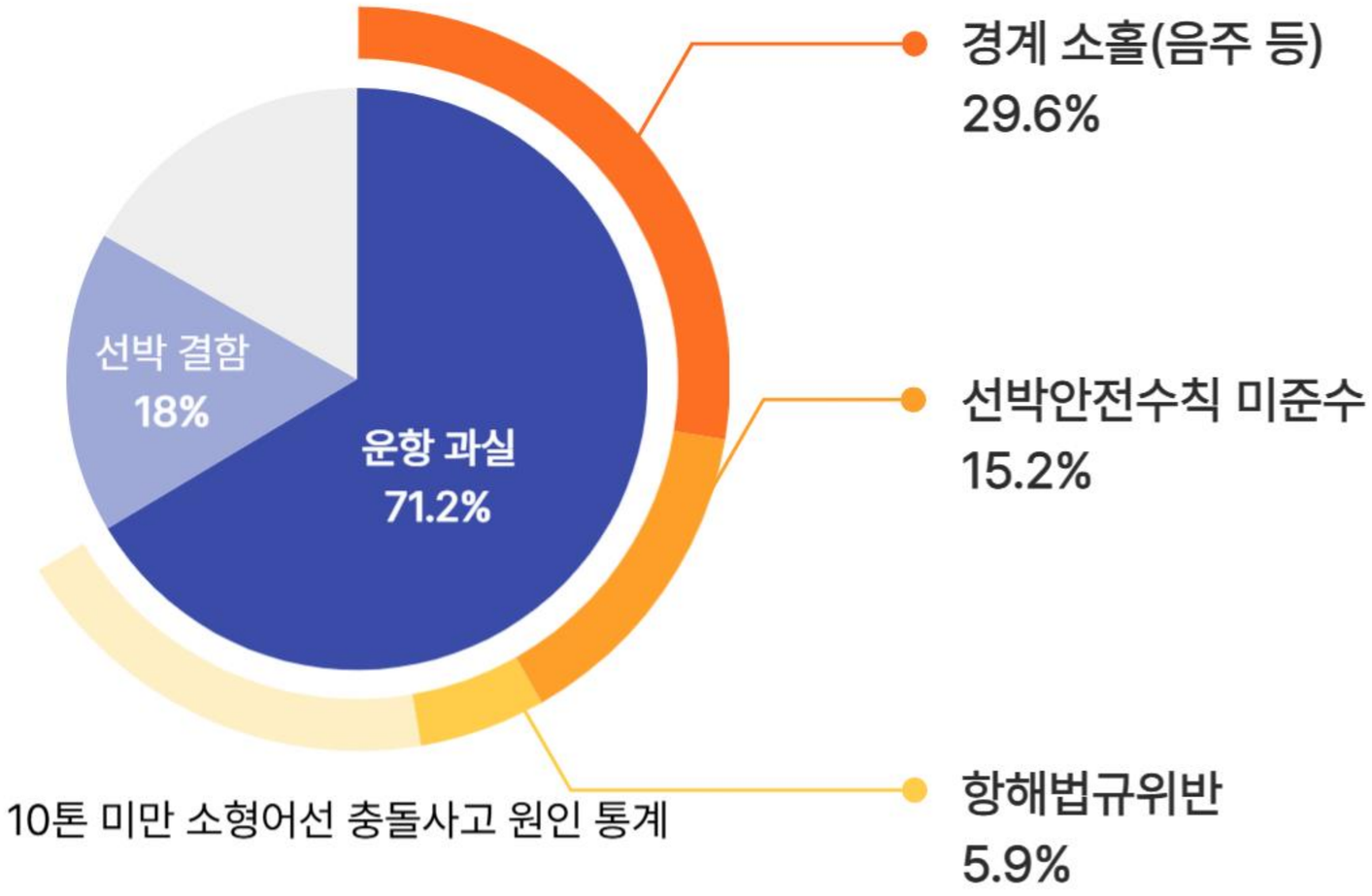
Problems 문제 인식



10톤 미만 소형어선 충돌사고 원인 통계

출처: 한국해양교통안전공단(KOMSA) 보도자료

Problems 문제 인식



10톤 미만 소형어선 충돌사고 원인 통계

출처: 한국해양교통안전공단(KOMSA) 보도자료

Solutions 솔루션

❶ 실시간 충돌 회피 보조

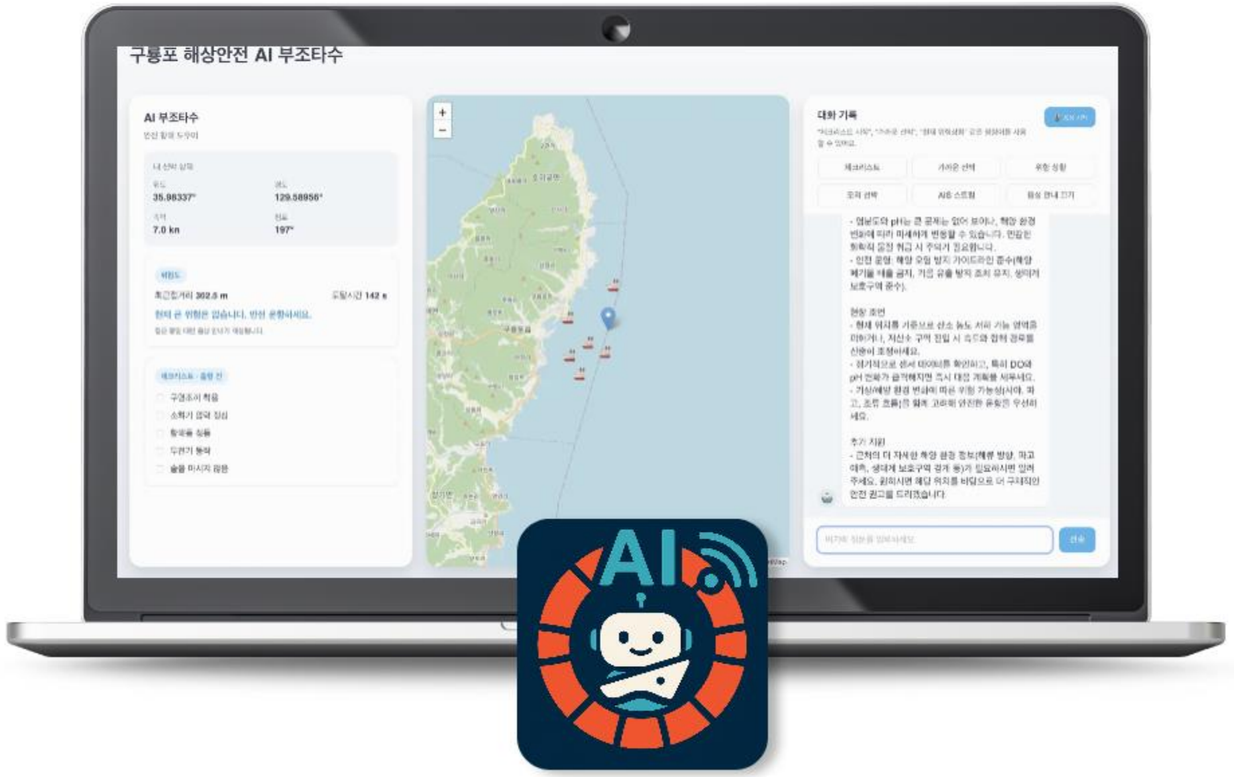
DCPA/TCPA 추정을 통한 실시간 알림

❷ 출항 전 안전점검

안전 점검 및 음주 관련 단계별 체크리스트

❸ AI 채팅 어시스턴트

한국어 최적화 응답, 유머/상황 대화 지원



Target&Persona 타겟층&페르소나



고석길(65)

“평생 바다에서 살았지만, 매년 바뀌는 **안전 규정**과 **관리 절차**를 따라가는 게 제일 힘듭니다.”

#출항 전 안전점검 **#AI 해상 어시스턴트**



양관식(32)

“배 운전이 아직 미숙해서, 요즘 차량에 있는 **충돌방지**나 **네비게이션** 같이 **운항 보조 기능**이 있으면 좋겠습니다.”

#실시간 충돌 회피 보조 **#AI 해상 어시스턴트**

Scenario 시나리오



Scenario 시나리오



출항 전 안전점검

출항 전 체크리스트를 시작할게요.
네 또는 아니오로 대답해 주세요.
무전기는 잘 작동하나요?

네~ 잘 작동하네요





Scenario 시나리오



출항 전 안전점검

출항 전 체크리스트를 시작할게요.
네 또는 아니오로 대답해 주세요.
무전기는 잘 작동하나요?

네~ 잘 작동하네요

운항 보조 시스템

경고! 남서(207°)에서 접근 중.
79초 후 최근접, 거리 122미터.
왼쪽에서 접근 중입니다!

알려줘서 고마워~

Scenario 시나리오



출항 전 안전점검

출항 전 체크리스트를 시작할게요.
네 또는 아니오로 대답해 주세요.
무전기는 잘 작동하나요?

네~ 잘 작동하네요

운항 보조 시스템

경고! 남서(207°)에서 접근 중.
79초 후 최근접, 거리 122미터.
왼쪽에서 접근 중입니다!

알려줘서 고마워~

졸음 방지 대화(백채널)

안녕하세요! 오늘은 2023년 10월 4일입니다.

미국에 비가 내리면? USB!
돌잔치를 영어로? 락페스티벌!

Scenario 시나리오



음성데이터 기반 음주 측정

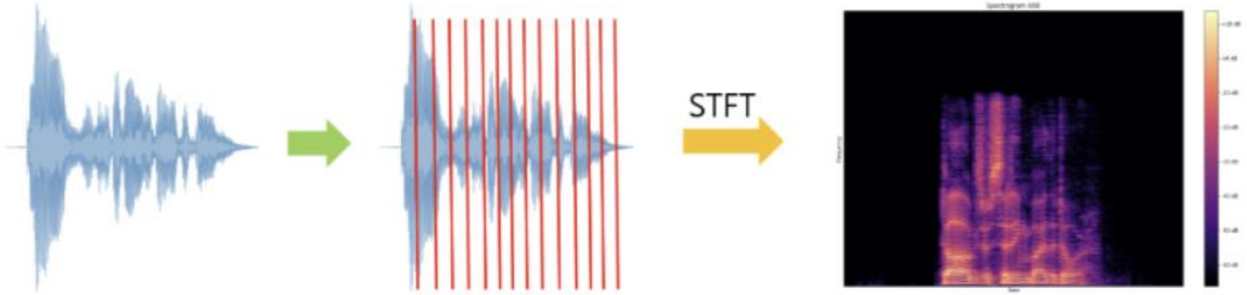
석길님! 목소리를 보니 술을 많이 드신 것 같아요. 지금 해양경찰이 출동 중입니다! 가만히 대기하세요!



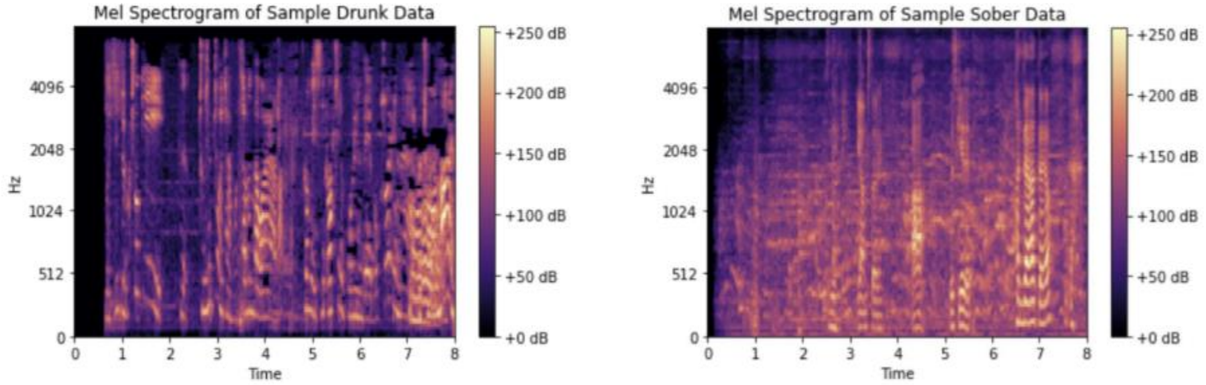
허걱 우찌 알았노~~



Alcohol Intoxicated Speech Detector 음주 측정 AI



audio file → sampling → Mel Spectrogram



취한 목소리 vs. 안취한 목소리

Kim, S., Park, J., & Han, S. (2020). KAISD: Korean language Alcohol Intoxicated Speech Detector (commit be42863) [Source code]. GitHub. Retrieved September 27, 2025, from https://github.com/vilotgit/kaisd

Collision Avoidance System 충돌 회피 시스템

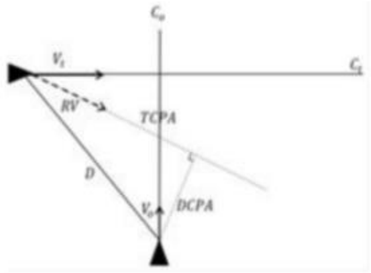


Fig. 2. The concept of DCPA/TCPA for the encountering 2(two) ships.

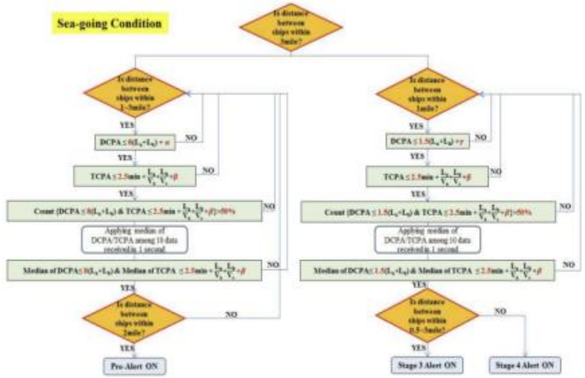
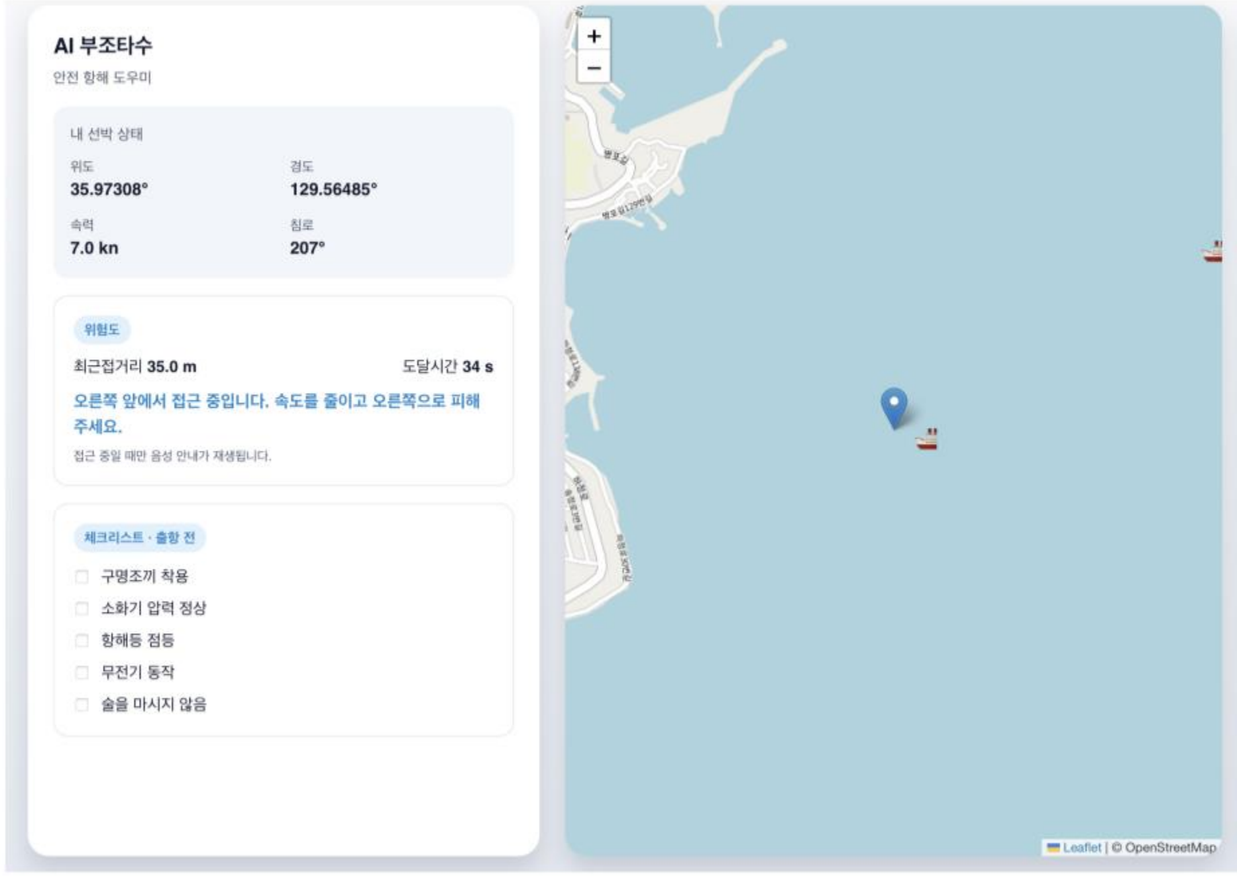


Fig. 3. The collision avoidance algorithm for each stage.

DCPA/TCPA의 개념

충돌 회피 알고리즘
→ rule-based 챗봇 안내



Pyun, J.-H., Ryu, S.-G., & Kim, I.-S. (2021, December 30). A Study on the Validation of the Collision Avoidance System for Small-size Vessels. Journal of the Korean Society of Marine Environment and Safety. The Korean Society of Marine Environment and Safety. https://doi.org/10.7837/kosomes.2021.27.7.1023

Collision Avoidance System 충돌 회피 시스템

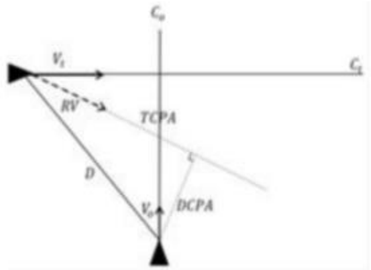


Fig. 2. The concept of DCPA/TCPA for the encountering 2(two) ships.

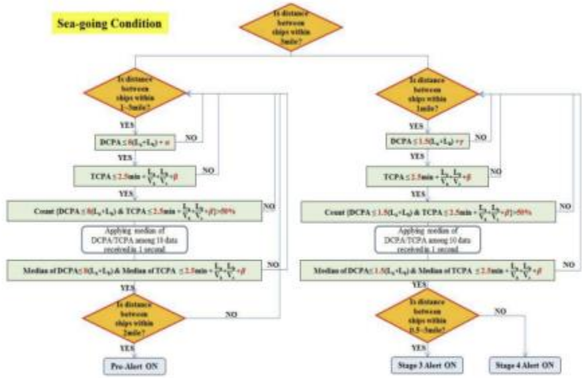
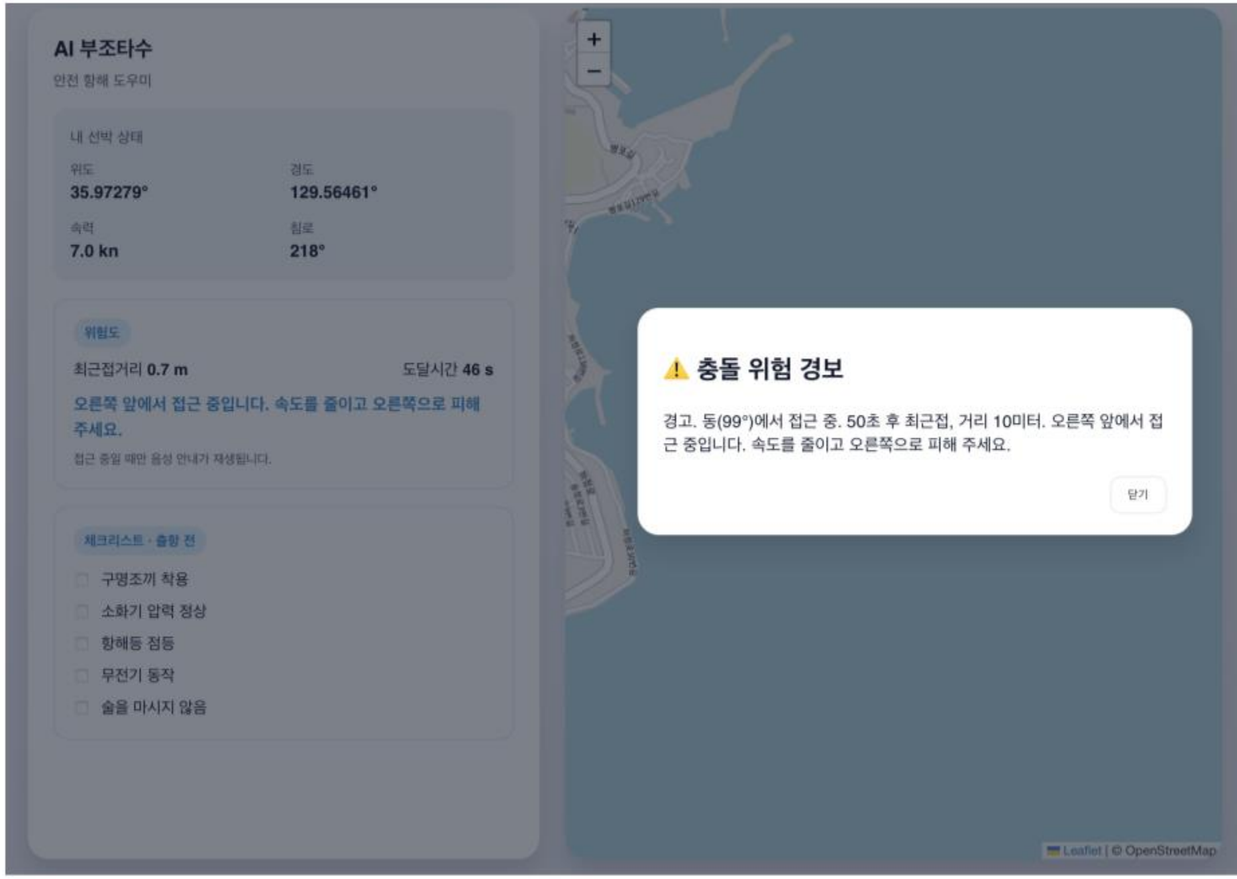


Fig. 3. The collision avoidance algorithm for each stage.

DCPA/TCPA의 개념

충돌 회피 알고리즘
→ rule-based 챗봇 안내

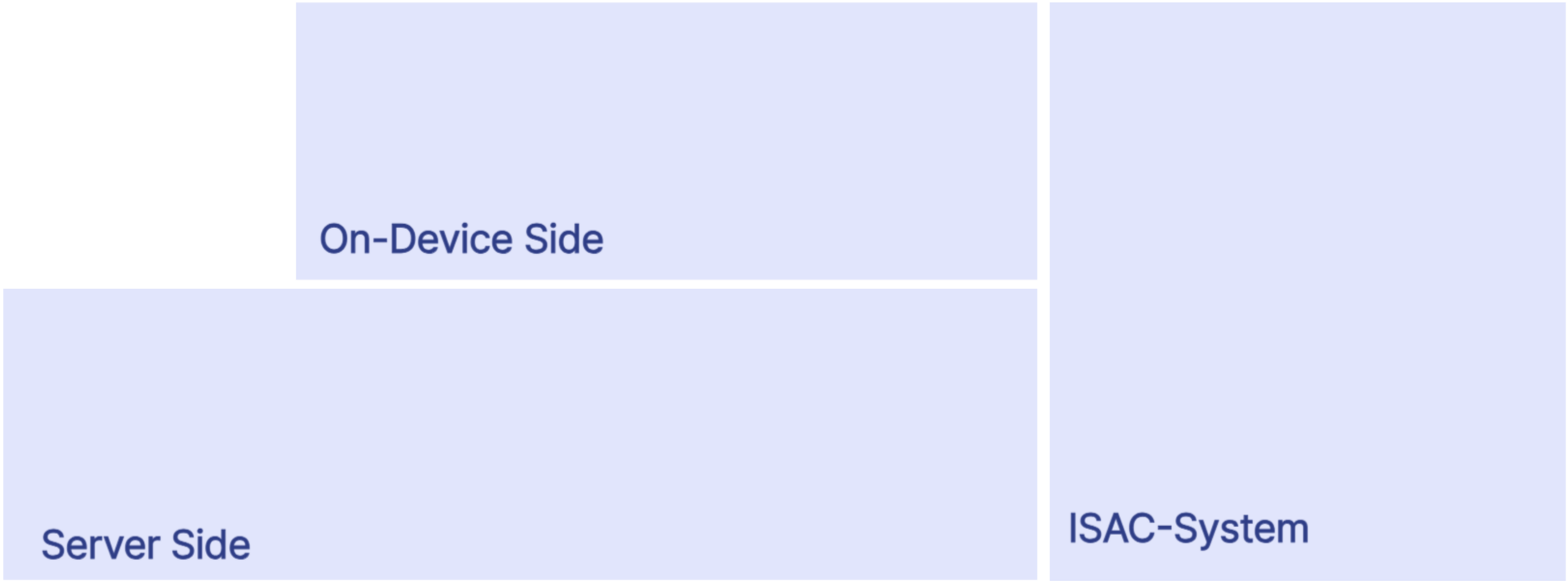


Pyun, J.-H., Ryu, S.-G., & Kim, I.-S. (2021, December 30). A Study on the Validation of the Collision Avoidance System for Small-size Vessels. Journal of the Korean Society of Marine Environment and Safety. The Korean Society of Marine Environment and Safety. https://doi.org/10.7837/kosomes.2021.27.7.1023

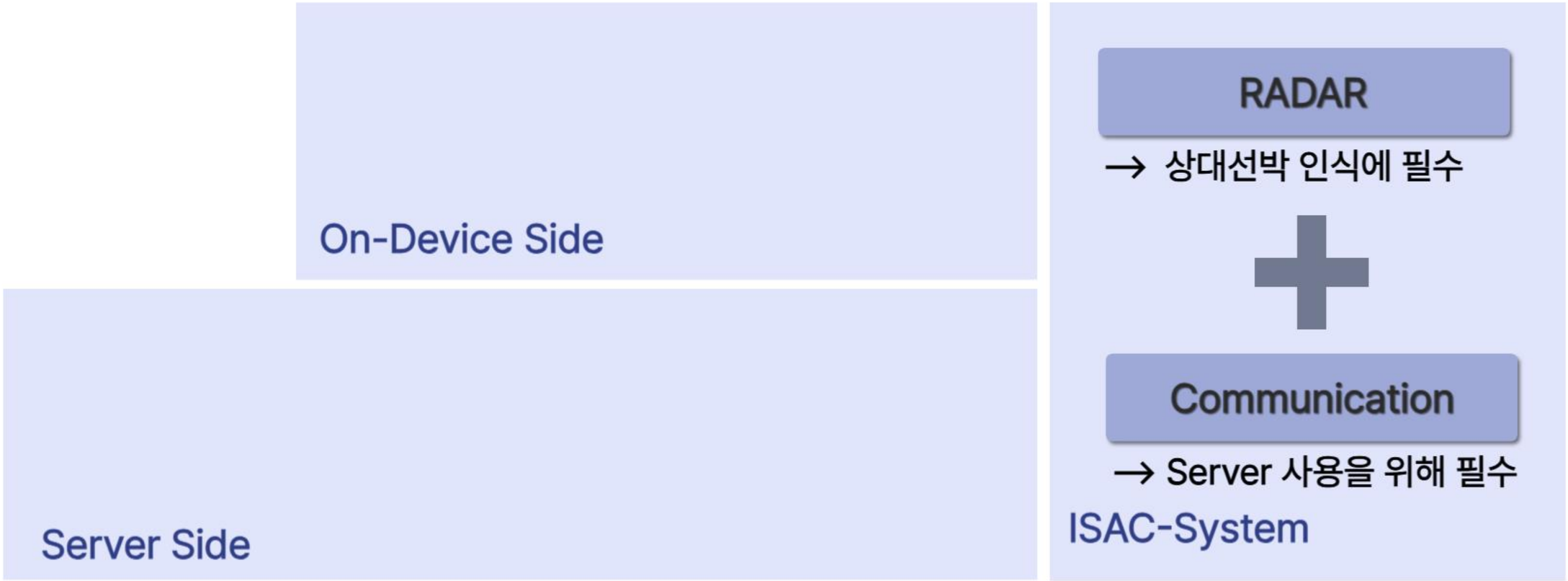
Tech Stack 기술스택

	구현사항	설명
Frontend	React, vite, typescript	지도/버튼/채팅 UI 구현
Backend	FastAPI, Langchain	대화 관리
API	E-UM API, 기상청 API	실시간 AIS 및 데이터 제공
Language Model	GPT5-mini	메세지 생성
Audio Model	CNN-based Model	wav to visual

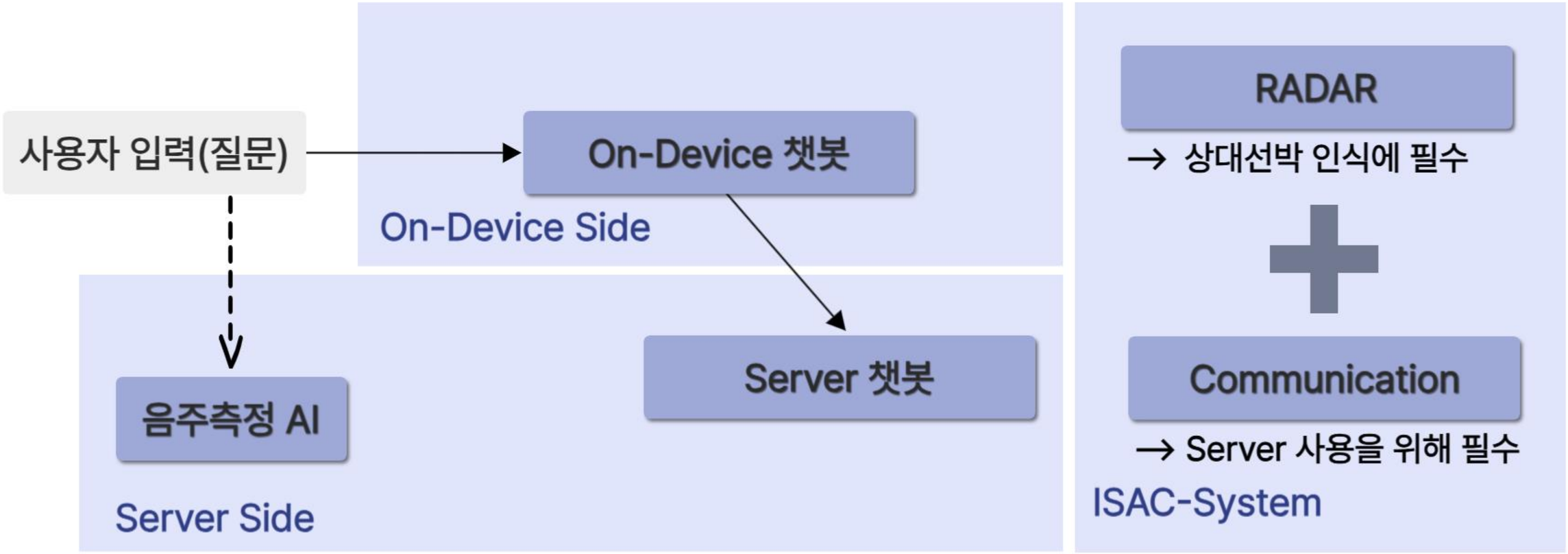
Sysetm Architecture 시스템 구조



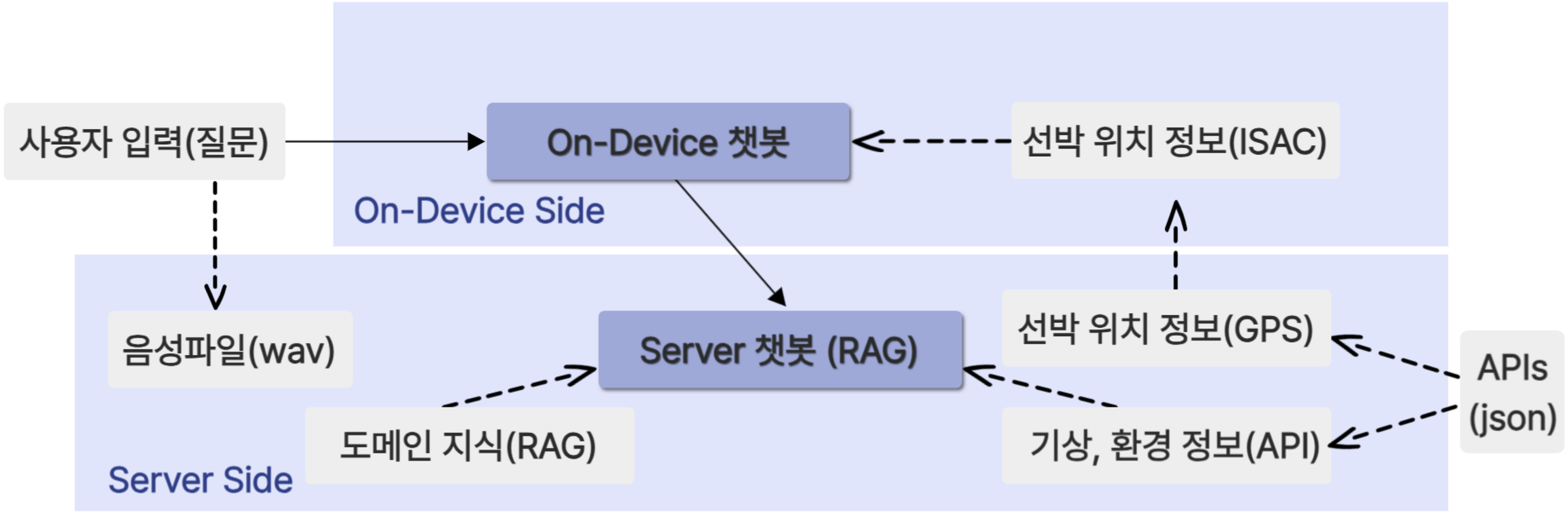
Sysetm Architecture 시스템 구조



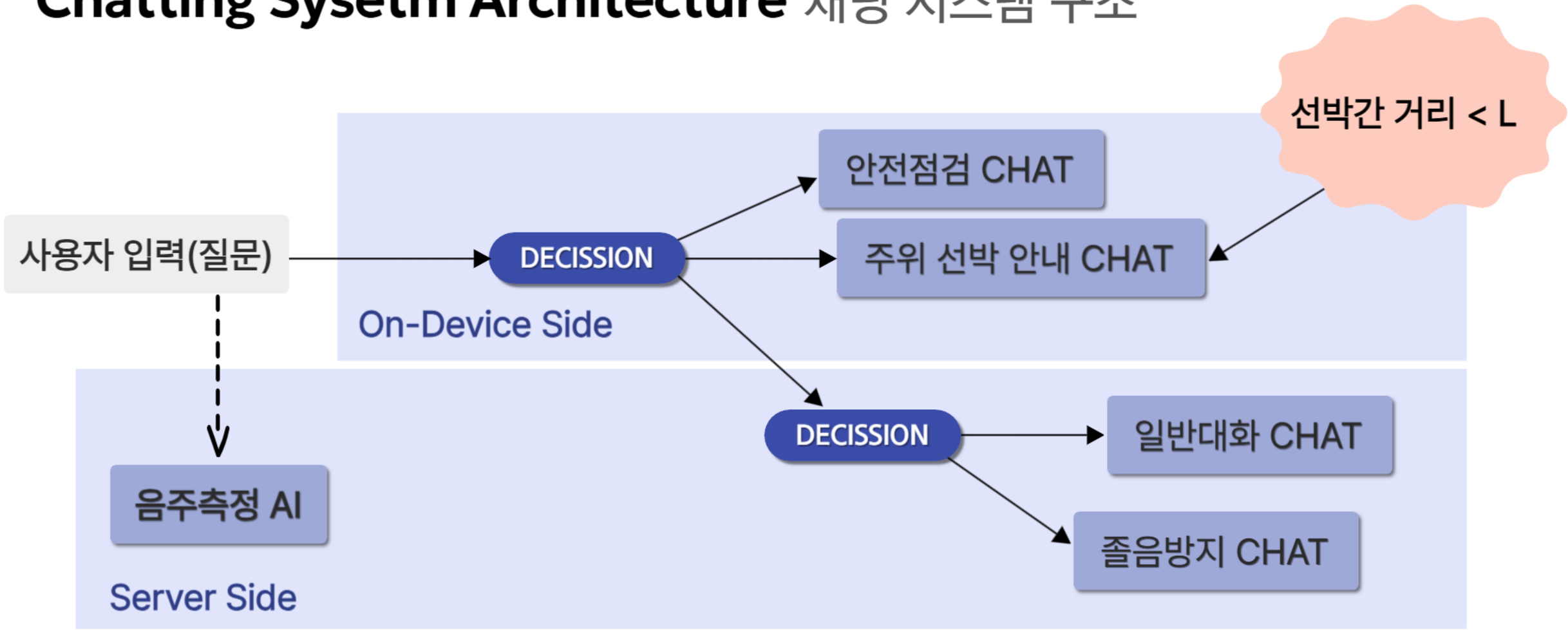
Sysetm Architecture 시스템 구조



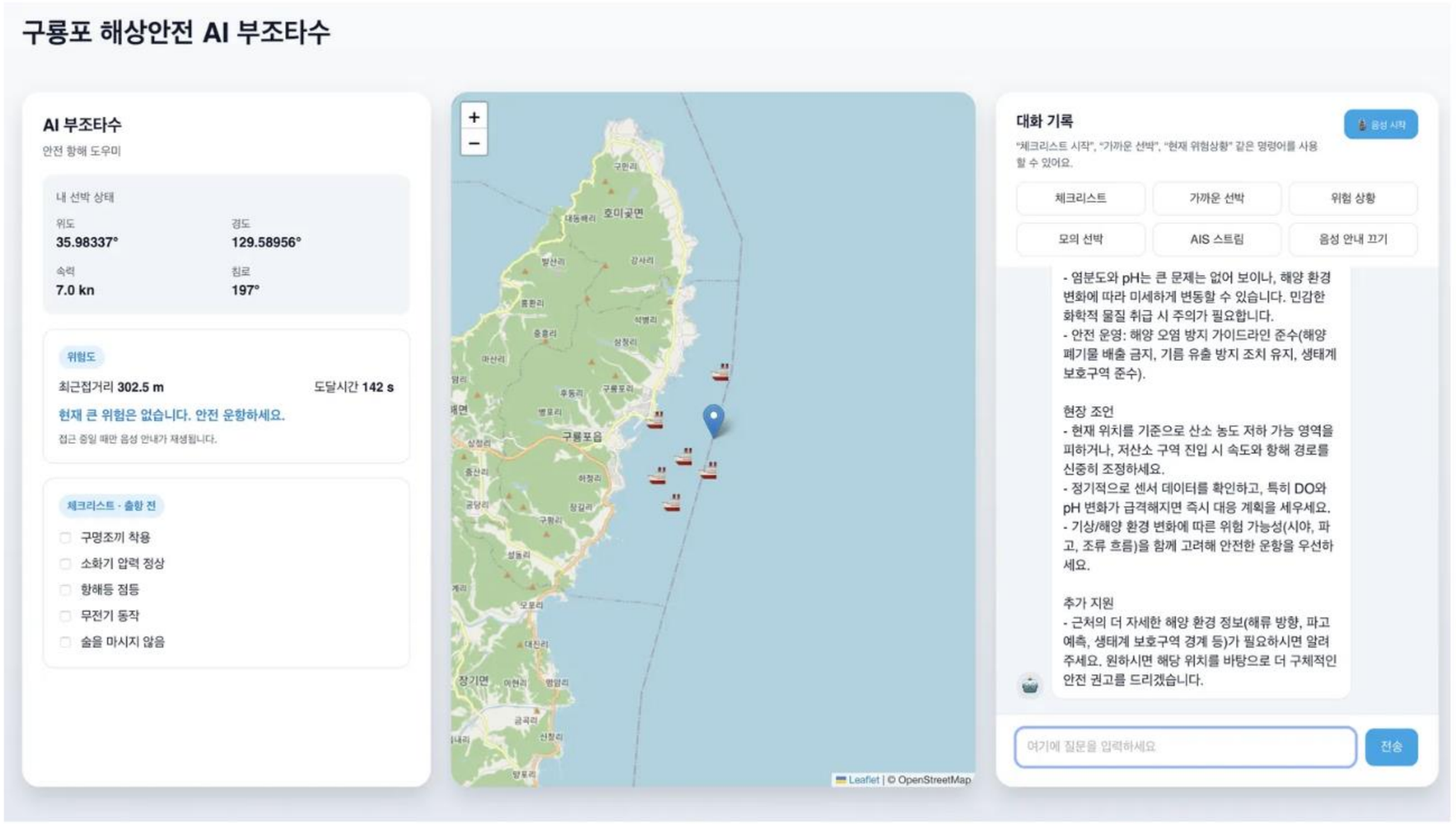
Data Flow 데이터 흐름



Chatting Sysetm Architecture 채팅 시스템 구조



DEMO 시연


구룡포 해상안전 AI 부조타수
AI 부조타수
안전 항해 도우미
내 선박 상태
위도
35.98337°
경도
129.58956°
속력
7.0 kn
침로
197°
위험도
최근접거리 302.5 m
도달시간 142 s
현재 큰 위험은 없습니다. 안전 운항하세요.
접근 중일 때만 음성 안내가 재생됩니다.
체크리스트 · 출항 전
구명조끼 착용
소화기 압력 정상
항해등 점등
무전기 동작
술을 마시지 않음
호미곶면
구룡포읍
장기면
Leaflet | © OpenStreetMap
대화 기록
음성 시작
"체크리스트 시작", "가까운 선박", "현재 위험상황" 같은 명령어를 사용할 수 있어요.
체크리스트
가까운 선박
위험 상황
모의 선박
AIS 스트림
음성 안내 끄기
- 염분도와 pH는 큰 문제는 없어 보이나, 해양 환경 변화에 따라 미세하게 변동할 수 있습니다. 민감한 화학적 물질 취급 시 주의가 필요합니다.
- 안전 운영: 해양 오염 방지 가이드라인 준수(해양 폐기물 배출 금지, 기름 유출 방지 조치 유지, 생태계 보호구역 준수).
현장 조언
- 현재 위치를 기준으로 산소 농도 저하 가능 영역을 피하거나, 저산소 구역 진입 시 속도와 항해 경로를 신중히 조정하세요.
- 정기적으로 센서 데이터를 확인하고, 특히 DO와 pH 변화가 급격해지면 즉시 대응 계획을 세우세요.
- 기상/해양 환경 변화에 따른 위험 가능성(시야, 파고, 조류 흐름)을 함께 고려해 안전한 운항을 우선하세요.
추가 지원
- 근처의 더 자세한 해양 환경 정보(해류 방향, 파고 예측, 생태계 보호구역 경계 등)가 필요하시면 알려주세요. 원하시면 해당 위치를 바탕으로 더 구체적인 안전 권고를 드리겠습니다.
여기에 질문을 입력하세요
전송

Expect Effectiveness 기대효과



충돌사고 및 인명피해 감소

실시간 선박 위치와 DCPA/TCPA 계산으로 사고 위험 감소

선박 음주 운전 감소

음성 기반 AI 모델로 음주 여부를 판별

안전규칙 준수 부담 완화

출항 전 체크리스트를 대화형으로 안내

Members 팀원



전승현

포항공대 전자전기공학과 박사과정
무선통신 및 기계학습 연구실
ISAC 및 위성통신 연구

#백엔드 #기획 #디자인



하시현

포항공대 전자전기공학과 석사과정
무선통신 및 기계학습 연구실
Efficient LLM 연구

#프론트엔트 #기획 #AI #발표

구룡포 해상안전 AI 부조타수

구룡포 해상안전 AI 부조타수

SEA-YA 전승현, 하시현



2025.09.28